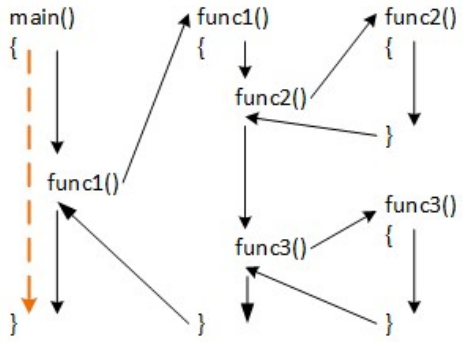


함수 호출

[문제] 몇 개의 함수로 구성된 프로그램이 있다. 이 프로그램은 main( )에서 시작하여 수행된다. 이 코드의 수행에는 다른 함수 호출(function call)이 다층적으로 포함되어 있다. 우리는 입력으로 제시된 코드에서 각 문장(statements)이 실행(execution)되는 순서를 추적하고자 한다.

main( )을 포함한 모든 함수는 함수 이름과 그 문장의 내용으로 구성되어 있다. 함수 내용은 그 안에서 호출(call)되는 다른 함수를 포함한 수행문(statements)의 순서(sequence)로 표현되어 있다. 모든 함수 이름은 **영어 대문자 1글자**로 표시되며, 수행문은 소문자 문자열(string)로 표시되어 있다. 만일 어떤 함수의 수행 중에 다른 함수를 호출할 경우 이 호출은 해당 함수의 이름, 즉 영문 대문자 한 글자로 표시된다. 그리고 각 함수의 마지막(end)은 특수 문자 **'$'**로 표시되어 있으며 이 문자를 만나면 해당 함수는 return 종료된다. 아래는 4개의 함수 **M, G, K, W**로 구성된 프로그램의 예이다.

M( )	i k pop push **G** bab ko mong **K** viva **$**
G( )	so good bad **K** baby you **W** mart **$**
K( )	killing me **W** **W** nice day **$**
W( )	data structure kills every body **$**

시작은 항상 **M**(Main) 함수로부터 시작한다. 각 함수에서의 단위 작업(basic execution)은 함수 이름(F)에 '-'(minus) 기호로 연결하여 **'F-act'**와 같이 표현해야 한다. 만일 위에서 제시된 프로그램이라면 각 문장의 수행 순서는 다음과 같다.

```
M-i      M-k      M-pop      M-push   G-so   G-good
G-bad   K-killing    K-me     W-data    W-structure
W-kills    W-every    W-body      W-data   (...)
W-body    K-nice K-day   G-baby    G-you      W-data
(...) W-body    G-mart       M-bab    M-ko     M-mong
K-killing       K-me         W-data (...중략....)
W-body  W-data (... ) K-nice     K-day       M-viva
```

여러분에게는 전체 프로그램과 함께 어떤 순서를 나타내는 두 개의 정수 k_1 k_2가 주어진다.

여러분은 이 프로그램이 수행될 때 k_1 k_2 번째에 해당하는 수행문 특정하여 'F-act'와 같은 방식으로 출력해야 한다. 단 k가 음수인 경우에는 그 절대값은 수행 순서의 뒤에서부터의 순서이다. 즉 $k=-1$이면 제일 마지막 문장, $k=-2$이면 마지막에서 2번째로 수행된 문장을 말한다.

만일 해당 순서에 대응하는 수행문이 없을 경우에는 문자열 **'NONE'**을 출력한다. 예를 들어 전체 나열된 수행문의 수가 100이고 k_1 k_2 이 각각 150, 200이라면 여기에 해당되는 수행문은 없으므로 **'NONE'**을 출력해야 한다.

어떤 경우 프로그램이 유한 횟수 안에 종료되지 않고 무한루프(infinite loop)가 발생할 수도 있는데 이 경우에는 이 상황을 나타내기 위하여 문자열 **'DEADLOCK'**을 출력해야 한다. 예를 들어 recursive call이 발생하면 무한루프가 발생하기 때문에 수행문의 수가 무한히 커지게 된다.[1] 아래 예를 참조하시오.

[입출력] 입력과 출력은 모두 표준 입출력을 사용한다. 입력 파일 **stdion** 첫 줄에 3개의 정수가 주어진다. 3개 정수는 main( )을 포함한 함수 갯수 N, 그리고 두 정수 k_1 k_2이다. 단 $2 \le N \le 20$ 이다.

이어지는 N개의 줄에는 각 함수의 내용이 제시된다. 각 줄의 첫 항목은 함수의 이름(대문자 1 글자)이며 이어서 개별 수행 문장이 순서대로 한 줄에 모두 제시된다. 개별 수행 문장은 모두 소문자와 숫자로 구성된 문자열이다. 함수 당 수행 문장의 수는 2개 이상 최대 30개이다. 함수 중간에 call된 함수가 그 이름으로 표시되어 있으며 call된 함수는 항상 정의되어있다고 가정한다.

1) 이 문제에서 recursive function의 종결 조건은 따로 지정되지 않는다고 가정한다.

stdin	stdout
4 4 7 // N, k1 k2 **M** b **W** k **S** d w $ **S** ee ww **G** ss $ **W** k **G** q a $ **G** 88 99 $	**G-99** **M-k** // 7번째
4 4 -3 // N, k1 k2=-3 **M** b **W** k **S** d w $ **S** ee ww **G** ss $ **W** k **G** q a $ **G** 88 99 $	**G-99** **S-ss** // 뒤에서 3번째
4 8 70 // N, k1 k2 **M** b **W** k **S** d w $ **S** ee ww **G** ss $ **W** k **G** q a $ **G** 88 99 $	**S-ee** **NONE**
4 2 6 // N, k1 k2 **M** b **W** k **S** d w $ **S** ee **W** ww **G** ss $ **W** k **G** q a $ **G** 88 99 **S** $	**DEADLOCK**

[제한조건] 프로그램의 이름은 **funcallseq.{c, cpp, py}**이며 제출횟수는 15회, 수행시간은 최대 1초이다. C++ 사용자는 STL stack를, python 사용자는 abstract data structure로 STACK을 따로 만들어 사용하기를 권한다.